1. Ringkasan Produk

Fixora Mobile adalah aplikasi Android untuk **pelaporan, penugasan, dan monitoring perbaikan fasilitas kampus**, menggunakan Flutter dan Dart pada Android Studio, dengan backend Laravel REST API dan database MariaDB. Satu aplikasi mempunyai tiga dashboard sesuai role:

- **Mahasiswa (pelapor utama)** registrasi menggunakan nama, NIM, email, dan password; login menggunakan email dan password; membuat laporan berfoto; melihat Riwayat Saya secara otomatis dari akun yang sedang login.
- **Admin** login menggunakan akun internal yang dibuat pengelola, memverifikasi/menolak laporan, menugaskan teknisi, memantau progres, mengelola data master, dan menutup laporan.
- **Teknisi** login menggunakan akun internal yang dibuat pengelola, melihat tugasnya, mengunggah catatan/foto progres, dan menandai pekerjaan selesai.

Nilai produk tetap sama seperti PRD awal: laporan terdokumentasi, proses verifikasi dan penugasan terstruktur, serta hasil perbaikan transparan. Perbedaan utamanya ialah pelapor sekarang harus login sehingga riwayat hanya dapat diakses oleh pemilik laporan. Proyek ini adalah MVP untuk mata kuliah, bukan sistem terintegrasi resmi kampus.

2. Latar Belakang & Masalah

2.1 Konteks

Fasilitas kampus (ruang kelas, toilet, lampu, AC, kursi, meja, pintu, jaringan internet, dan sarana pendukung lain) memerlukan pengelolaan yang baik agar kegiatan akademik berjalan lancar. Saat ini, laporan kerusakan umumnya disampaikan secara manual melalui WhatsApp, percakapan langsung, atau formulir sederhana.

2.2 Masalah yang Dihadapi

#	Masalah	Dampak
1	Data laporan tersebar di banyak media komunikasi	Sulit dikonsolidasi, rawan hilang
2	Admin sulit memantau laporan secara terpusat dan per periode tanggal	Tidak ada gambaran beban kerja yang jelas
3	Pelapor harus bertanya langsung ke admin untuk cek status	Beban komunikasi berulang, tidak efisien
4	Teknisi tidak punya daftar tugas & dokumentasi progres yang rapi	Pekerjaan tidak terlacak, sulit diaudit
5	Bukti foto (kerusakan, progres, hasil) tidak terdokumentasi dalam satu alur	Tidak ada jejak bukti perbaikan
6	Tidak ada verifikasi terhadap laporan palsu/tidak jelas	Risiko penugasan teknisi yang sia-sia
7	Pelapor kesulitan mengakses kontak layanan saat mengalami kendala	Pengalaman pengguna buruk saat troubleshooting

2.3 Solusi Produk

Fixora menjawab ketujuh masalah di atas melalui: aplikasi Android Flutter dengan login mahasiswa, form laporan wajib dengan foto, dashboard admin dengan verifikasi/filter/penugasan/penutupan, dashboard teknisi dengan update progres berfoto, riwayat laporan yang transparan bagi pemilik akun, serta kartu kontak WhatsApp/email pada dashboard mahasiswa.

3. Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan Bisnis

- Mempermudah mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas dengan akun sederhana dan tetap menyediakan proses login singkat.
- Meningkatkan ketertiban data laporan kerusakan fasilitas kampus.
- Membantu admin melakukan verifikasi, penolakan, penugasan, pemantauan, dan penutupan laporan secara terstruktur.
- Membantu teknisi mengetahui tugas yang diberikan dan mendokumentasikan progres pekerjaan dengan foto.
- Memberikan transparansi kepada pelapor melalui riwayat status, foto progres, dan pesan penutupan laporan.
- Mempermudah mahasiswa menghubungi layanan kampus melalui WhatsApp dan email jika mengalami kendala.
- Menyediakan data historis laporan sebagai dasar evaluasi kondisi fasilitas kampus.

3.2 Metrik Keberhasilan (usulan — perlu disepakati stakeholder)

Metrik	Definisi	Target Awal (usulan)
Waktu verifikasi laporan	Rentang waktu dari status *Diajukan* ke *Diverifikasi*/*Ditolak*	≤ 1×24 jam kerja
Waktu penugasan teknisi	Rentang waktu dari *Diverifikasi* ke *Ditugaskan*	≤ 1×24 jam kerja
Waktu penyelesaian laporan	Rentang waktu dari *Ditugaskan* ke *Selesai*	Bervariasi per prioritas, dipantau per kategori
Tingkat kelengkapan progres	% laporan *Diproses* yang memiliki minimal 1 update progres berfoto	100%
Tingkat penolakan laporan	% laporan berstatus *Ditolak* dari total laporan masuk	Dipantau sebagai indikator kualitas laporan pelapor
Penggunaan riwayat laporan	% mahasiswa login yang membuka Riwayat Saya	Indikator adopsi fitur transparansi
Penggunaan kartu kontak	Jumlah klik WhatsApp/email dari dashboard mahasiswa	Indikator kebutuhan bantuan manual

4. Target Pengguna & Persona

4.1 Persona: Mahasiswa — “Rani, Mahasiswa Semester 4”

- **Tujuan:** Melaporkan AC kelas yang rusak dan memantau perbaikannya tanpa menyimpan kode atau mencari lewat nomor telepon.
- **Titik sakit:** Tidak mengetahui status laporan; sebelumnya harus memasukkan identitas kontak setiap kali mencari riwayat.
- **Kebutuhan kunci:** Registrasi singkat satu kali, login email/password, form laporan mudah, foto dari kamera/galeri, Riwayat Saya.
- **Perangkat:** Smartphone Android.

4.2 Persona: Admin — “Pak Dedi, Petugas Sarana Prasarana”

- **Tujuan:** Memastikan hanya laporan valid ditugaskan serta melihat progres pekerjaan dengan cepat.
- **Kebutuhan kunci:** Daftar dan filter laporan, verifikasi/penolakan, penugasan, pengelolaan data master, penutupan.

- **Perangkat:** Smartphone Android melalui dashboard admin Fixora Mobile.

4.3 Persona: Teknisi — "Bang Yusuf, Petugas Maintenance"

- **Tujuan:** Menerima tugas dan mengunggah bukti perbaikan langsung dari lokasi.
- **Kebutuhan kunci:** Tugas Saya, detail lokasi, unggah foto progres/hasil, penyelesaian pekerjaan.
- **Perangkat:** Smartphone Android melalui dashboard teknisi Fixora Mobile.

Batas aktor MVP: Dosen dan staf sebagai pelapor tidak termasuk tahap ini, tetapi dapat menjadi perluasan di masa depan.

---

5. Ruang Lingkup Produk

5.1 Termasuk dalam Ruang Lingkup

Aplikasi Mahasiswa (Pelapor) - Registrasi mahasiswa: nama lengkap, NIM unik, email unik, password minimal 8 karakter; akun baru ber-role mahasiswa ditetapkan backend. - Login/logout menggunakan email dan password; halaman utama hanya dapat diakses setelah login. - Dashboard mahasiswa, form laporan kerusakan, nomor telepon, gedung, ruangan, kategori, judul, deskripsi, prioritas, dan foto kerusakan wajib. - Validasi nomor telepon numerik 5–15 digit dan disimpan sebagai string; dropdown ruangan menyesuaikan gedung. - Kode permintaan dibuat otomatis; Riwayat Saya menampilkan hanya laporan milik akun mahasiswa, termasuk status, alasan penolakan, foto progres, dan pesan penutupan. - Kartu kontak layanan WhatsApp/email yang membuka aplikasi terkait; tidak mengirim notifikasi otomatis.

Dashboard Admin Mobile - Login/logout akun internal; daftar/detail/filter laporan menurut status, prioritas, dan rentang tanggal. - Verifikasi atau tolak dengan alasan; penugasan teknisi; pantau progres; tutup laporan dengan pesan; kelola data master.

Dashboard Teknisi Mobile - Login/logout akun internal; Tugas Saya, detail lokasi dan foto kerusakan, mulai pengerjaan dengan catatan/foto, tandai selesai dengan foto hasil.

Backend dan Data - Laravel REST API, Sanctum token, pembatasan akses berbasis role dan kepemilikan, MariaDB, Laravel storage untuk foto. - Satu aplikasi Flutter/Dart dengan dashboard berbeda menurut role; akun admin/teknisi disediakan melalui seeder/manajemen internal.

5.2 Tidak Termasuk dalam Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Aplikasi iOS dan distribusi melalui App Store/Play Store pada tahap MVP.
- SSO, integrasi SIAKAD, pemeriksaan NIM terhadap database mahasiswa kampus, OTP, dan Google Sign-In.
- Login dosen dan staf sebagai pelapor pada tahap awal.
- Notifikasi otomatis WhatsApp/email/SMS/push, QR Code, CAPTCHA, dan sistem inventaris lengkap.
- Pembayaran online serta pengelolaan anggaran perbaikan secara rinci.

---

6. Alur Pengguna & Proses Bisnis

Alur utama pelaporan dan penutupan dipertahankan, dengan penambahan autentikasi sebelum akses mahasiswa:

1. Mahasiswa mendaftar (nama, NIM, email, password) kemudian login dengan email/password; admin/teknisi login dengan akun yang telah disediakan.

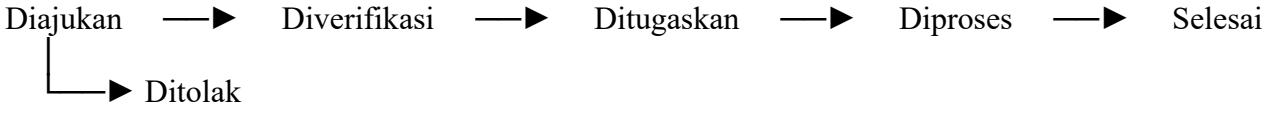
2. Laravel memvalidasi kredensial dan menerbitkan token Sanctum; Flutter menampilkan dashboard sesuai role.
3. Mahasiswa memilih **Buat Laporan**, melengkapi nomor telepon, lokasi gedung → ruangan, kategori, judul, deskripsi, prioritas, dan foto wajib.
4. Laravel memvalidasi laporan, menghubungkannya dengan user_id dari akun login, menyimpannya dengan status **Diajukan**, dan membuat kode laporan.
5. Admin melihat laporan masuk di dashboard mobile.
6. **Jika tidak valid:** admin menolak laporan dan mengisi alasan → **Ditolak**.
7. **Jika valid:** admin memverifikasi → **Diverifikasi**, lalu menugaskan teknisi → **Ditugaskan**.
8. Teknisi melihat Tugas Saya, menulis catatan dan mengunggah foto progres → **Diproses**.
9. Teknisi mengunggah foto hasil dan menandai pekerjaan **Selesai**.
10. Admin menutup laporan dengan pesan penutupan; tindakan penutupan tidak dapat dijalankan berulang. Status akhir tetap **Selesai**, seperti rancangan awal.
11. Mahasiswa membuka **Riwayat Saya** untuk melihat status, foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan. Sistem tidak lagi mencari laporan berdasarkan nomor telepon/email publik.

---

7. Model Status Laporan

Status	Makna	Pengubah Status
Diajukan	Status awal setelah pelapor berhasil mengirim laporan	Pelapor / Sistem
Diverifikasi	Laporan dinilai valid oleh admin dan siap ditugaskan	Admin
Ditolak	Laporan tidak dapat diproses (tidak valid/tidak jelas/di luar ruang lingkup); alasan tampil di Riwayat Saya mahasiswa	Admin
Ditugaskan	Admin sudah memilih teknisi untuk menangani laporan	Admin
Diproses	Teknisi mulai mengerjakan laporan dan mengirim update progres	Teknisi
Selesai	Teknisi menyelesaikan pekerjaan; admin dapat menutup laporan dengan pesan penutupan. Status akhir tetap *Selesai*	Teknisi & Admin

Diagram alur status (lihat juga Gambar 2 pada Lampiran):



Aturan penting: setelah teknisi menandai *Selesai*, admin masih mengisi pesan penutupan. Setelah tindakan tersebut tercatat, aksi admin menjadi label nonaktif *Selesai* dan penutupan tidak boleh diulang. MVP mempertahankan status Selesai seperti dokumen awal; bukti penutupan admin harus disimpan terpisah (misalnya waktu penutupan) agar keadaan sebelum/sesudah penutupan dapat dibedakan.

---

8. Persyaratan Fungsional (Detail per Fitur)

Setiap kebutuhan fungsional dari BRD dijabarkan menjadi *user story* dan kriteria penerimaan yang siap dieksekusi.

8.1 Modul Pelapor

FR-P-01 — Dashboard Mahasiswa

User Story: Sebagai mahasiswa yang login, saya ingin membuka dashboard agar dapat membuat laporan, melihat Riwayat Saya, membaca panduan, dan menghubungi layanan. **Kriteria Penerimaan:** - Dashboard memuat *Buat Laporan*, *Riwayat Saya*, panduan singkat, profil, dan kartu WhatsApp/email. - Jika belum login atau token tidak berlaku, pengguna diarahkan ke layar login.

FR-P-02 — Buat Laporan Setelah Login

User Story: Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat laporan tanpa mengulangi pengisian nama/email agar proses tetap cepat. **Kriteria Penerimaan:** - Endpoint laporan membutuhkan token mahasiswa; backend menetapkan user_id berdasarkan token, bukan dari request. - Field wajib: nomor telepon, gedung, ruangan, kategori kerusakan, judul, deskripsi, prioritas, foto kerusakan; nama dan email dari profil mahasiswa. - Laporan baru muncul dalam Riwayat Saya pemilik akun.

FR-P-03 — Validasi Nomor Telepon

User Story: Sebagai sistem, saya perlu memastikan nomor telepon pelapor valid agar admin/teknisi dapat menghubungi pelapor bila diperlukan. **Kriteria Penerimaan:** - Input hanya menerima karakter angka. - Panjang minimal 5 digit, maksimal sesuai konfigurasi sistem. - Nomor disimpan sebagai tipe data **string** (bukan integer) di database agar angka 0 di depan (mis. 0812...) tidak hilang. - Sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas jika format tidak sesuai.

FR-P-04 — Dropdown Gedung dan Ruangan Berjenjang

User Story: Sebagai pelapor, saya ingin memilih ruangan yang sesuai dengan gedung agar lokasi laporan saya akurat. **Kriteria Penerimaan:** - Dropdown ruangan kosong/nonaktif sebelum gedung dipilih. - Setelah gedung dipilih, dropdown ruangan hanya menampilkan ruangan yang terhubung ke gedung tersebut (relasi ruangans.gedung_id).

FR-P-05 — Foto Kerusakan Wajib

User Story: Sebagai pelapor, saya ingin melampirkan foto kerusakan agar admin dan teknisi memahami kondisi sebenarnya. **Kriteria Penerimaan:** - Form tidak dapat dikirim tanpa minimal satu foto kerusakan. - Sistem membatasi format file (mis. JPG/PNG) dan ukuran maksimum file, dengan pesan kesalahan yang jelas bila melanggar batas.

FR-P-06 — Kode Laporan Otomatis

User Story: Sebagai pelapor, saya ingin menerima kode unik setelah melapor agar saya bisa mengecek statusnya nanti. **Kriteria Penerimaan:** - Sistem membuat kode permintaan unik segera setelah laporan berhasil disimpan. - Kode ditampilkan ke pelapor di layar konfirmasi setelah pengiriman berhasil.

FR-P-07 — Riwayat Saya

User Story: Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat semua laporan milik akun saya secara otomatis tanpa mencari menggunakan kontak. **Kriteria Penerimaan:** - Endpoint daftar/detail hanya mengembalikan laporan yang user_id-nya cocok dengan mahasiswa terautentikasi. - Pengguna dapat mencari kode laporan di dalam daftar miliknya; kode yang dimiliki pengguna lain tidak membuka data laporan tersebut. - Riwayat menampilkan status, alasan penolakan, foto progres, dan pesan penutupan sesuai kondisi.

FR-P-08 — Riwayat Foto Progres

User Story: Sebagai pelapor, saya ingin melihat foto progres pekerjaan teknisi agar saya yakin laporan saya ditangani. **Kriteria Penerimaan:** - Semua foto progres yang diunggah teknisi tampil secara kronologis pada halaman Riwayat Saya terkait.

FR-P-09 — Pesan Penutupan Admin

User Story: Sebagai pelapor, saya ingin membaca pesan penutupan dari admin agar saya tahu laporan saya benar-benar selesai. **Kriteria Penerimaan:** - Setelah admin menutup laporan, pesan penutupan tampil pada halaman Riwayat Saya mahasiswa bersama status *Selesai*.

FR-P-10 — Kontak WhatsApp dan Email

User Story: Sebagai mahasiswa, saya ingin langsung menghubungi layanan sarpras jika mengalami kendala penggunaan sistem. **Kriteria Penerimaan:** - Kartu WhatsApp membuka aplikasi/situs WhatsApp dengan nomor layanan dan pesan awal terisi otomatis. - Kartu email membuka aplikasi email default dengan alamat tujuan dan subjek/pesan awal terisi otomatis (mailto:). - Jika aplikasi terkait tidak tersedia di perangkat, alamat email dan nomor kontak tetap ditampilkan sebagai teks agar bisa dihubungi manual.

FR-P-11 — Registrasi Akun Mahasiswa (BARU)

User Story: Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat akun menggunakan identitas sederhana agar dapat melapor dan melihat riwayat pribadi. **Kriteria Penerimaan:** - Field wajib: nama lengkap, NIM, email, password minimal 8 karakter; konfirmasi password sesuai jika ditampilkan. - nim dan email unik; password disimpan dalam hash; role pada server selalu mahasiswa, tidak bisa dipilih lewat request. - Registrasi menggunakan data simulasi untuk proyek kuliah; tidak mengklaim NIM telah divalidasi oleh kampus.

FR-P-12 — Login dan Logout Mahasiswa (BARU)

User Story: Sebagai mahasiswa, saya ingin login dengan email/password agar laporan saya aman dan mudah diakses. **Kriteria Penerimaan:** - Kredensial benar menghasilkan token Sanctum dan data akun/role, lalu membuka dashboard mahasiswa. - Kredensial salah memberi pesan umum tanpa membocorkan data akun; request login dibatasi frekuensinya. - Logout mencabut token yang sedang digunakan; token disimpan dengan mekanisme penyimpanan aman Android.

8.2 Modul Admin

FR-A-01 — Login Admin Mobile

User Story: Sebagai admin, saya perlu login agar hanya petugas berwenang yang dapat mengelola laporan. **Kriteria Penerimaan:** Akun admin dibuat internal; autentikasi email/password menggunakan Laravel API, fungsi admin hanya dapat diakses dengan role admin, dan logout mencabut token.

FR-A-02 — Daftar Laporan

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat seluruh laporan masuk dalam satu tampilan agar saya bisa memantau beban kerja. **Kriteria Penerimaan:** Daftar menampilkan minimal kode laporan, status, prioritas, lokasi, dan tanggal laporan.

FR-A-03 — Detail Laporan

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat detail lengkap laporan sebelum memutuskan verifikasi atau penolakan. **Kriteria Penerimaan:** Halaman detail menampilkan seluruh data laporan termasuk foto kerusakan, lokasi, kategori, deskripsi, dan prioritas.

FR-A-04 — Filter Laporan

User Story: Sebagai admin, saya ingin menyaring laporan berdasarkan status, prioritas, dan rentang tanggal agar saya fokus pada laporan yang relevan. **Kriteria Penerimaan:** - Filter dapat dikombinasikan (status + prioritas + rentang tanggal sekaligus). - Hasil filter dapat direset ke tampilan semua laporan.

FR-A-05 — Tolak Laporan

User Story: Sebagai admin, saya ingin menolak laporan yang tidak valid dengan alasan agar pelapor memahami keputusan tersebut. **Kriteria Penerimaan:** - Alasan penolakan wajib diisi sebelum status berubah menjadi *Ditolak*. - Alasan penolakan tampil pada riwayat laporan pelapor.

FR-A-06 — Assign Teknisi

User Story: Sebagai admin, saya ingin menugaskan teknisi tertentu pada laporan valid agar pekerjaan segera ditangani. **Kriteria Penerimaan:** - Penugasan hanya dapat dilakukan pada laporan berstatus *Diverifikasi*. - Sistem mencatat teknisi, admin penugas, dan tanggal penugasan pada tabel penugasan_teknisis.

FR-A-07 — Pantau Progres

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat catatan dan foto progres teknisi agar saya dapat memastikan pekerjaan berjalan. **Kriteria Penerimaan:** Seluruh entri progres_perbaikans terkait laporan tampil kronologis pada halaman detail laporan admin.

FR-A-08 — Tutup Laporan

User Story: Sebagai admin, saya ingin menutup laporan yang sudah selesai dikerjakan dengan pesan penutupan agar alur laporan tuntas secara formal. **Kriteria Penerimaan:** - Penutupan hanya dapat dilakukan setelah teknisi menandai pekerjaan selesai. - Pesan penutupan wajib diisi dan tersimpan, serta tampil di Riwayat Saya mahasiswa (lihat FR-P-09).

FR-A-09 — Aksi "Selesai" Setelah Ditutup

User Story: Sebagai admin, saya ingin melihat status akhir yang jelas agar saya tidak menutup laporan yang sama berulang kali. **Kriteria Penerimaan:** Setelah laporan ditutup, tombol aksi pada daftar/detail laporan berubah menjadi label non-aktif **Selesai**.

FR-A-10 — Data Master

User Story: Sebagai admin, saya ingin mengelola data gedung, ruangan, kategori kerusakan, teknisi, dan pengguna agar data pendukung sistem selalu akurat. **Kriteria Penerimaan:** - CRUD (tambah/ubah/nonaktifkan) tersedia untuk kelima entitas data master sesuai hak akses. - Perubahan gedung/ruangan langsung memengaruhi dropdown di form pelapor (FR-P-04).

8.3 Modul Teknisi

FR-T-01 — Login Teknisi Mobile

User Story: Sebagai teknisi, saya perlu login untuk mengakses hanya pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. **Kriteria Penerimaan:** Akun teknisi dibuat internal; daftar/detail/progres tugas pada Laravel API dibatasi berdasarkan identitas teknisi login; logout mencabut token.

FR-T-02 — Tugas Saya

User Story: Sebagai teknisi, saya ingin melihat daftar tugas yang diberikan admin agar saya tahu prioritas pekerjaan hari ini. **Kriteria Penerimaan:** Daftar tugas hanya menampilkan laporan yang ditugaskan kepada teknisi login, dibatasi pada query backend.

FR-T-03 — Detail Tugas

User Story: Sebagai teknisi, saya ingin melihat lokasi, deskripsi kerusakan, prioritas, foto, dan catatan penugasan sebelum berangkat ke lokasi. **Kriteria Penerimaan:** Halaman detail tugas menampilkan seluruh informasi terkait laporan dan penugasan.

FR-T-04 — Mulai Dikerjakan

User Story: Sebagai teknisi, saya ingin menandai bahwa saya mulai mengerjakan laporan dan melampirkan catatan serta foto progres. **Kriteria Penerimaan:** - Status laporan berubah menjadi *Diproses* saat teknisi mengirim update progres pertama. - Catatan progres dan foto progres wajib diisi setiap update.

FR-T-05 — Tandai Selesai

User Story: Sebagai teknisi, saya ingin menandai pekerjaan selesai dengan catatan hasil dan foto hasil perbaikan sebagai bukti penyelesaian. **Kriteria Penerimaan:** - Status berubah menjadi *Selesai* setelah teknisi mengisi catatan hasil dan mengunggah foto hasil perbaikan. - Setelah status *Selesai*, teknisi tidak dapat lagi mengubah data progres laporan tersebut.

FR-T-06 — Riwayat Progres

User Story: Sebagai teknisi (dan admin/pelapor), saya ingin setiap update tersimpan sebagai riwayat agar pekerjaan dapat ditelusuri. **Kriteria Penerimaan:** Setiap entri progres tersimpan permanen di tabel progres_perbaikans dan tampil di dashboard admin mobile serta Riwayat Saya mahasiswa.

8.4 Modul Data & Produksi

FR-D-01 — Data Master Produksi

Kriteria Penerimaan: Seeder produksi hanya membawa akun admin, akun teknisi, gedung, ruangan, dan kategori kerusakan — tidak ada data transaksional.

FR-D-02 — Data Dummy Tidak Ikut Deploy

Kriteria Penerimaan: Seeder data dummy (laporan, penugasan, progres, foto contoh) tidak dipanggil pada proses deploy produksi; hanya digunakan pada environment lokal/staging.

FR-D-03 — Penyimpanan Foto

Kriteria Penerimaan: Foto kerusakan dan foto progres disimpan pada storage aplikasi dan dapat diakses melalui tautan publik yang aman (memerlukan storage:link aktif — lihat Bagian 16).

FR-D-04 — REST API Mobile (BARU)

Kriteria Penerimaan: Laravel menyediakan endpoint auth, profil, gedung, ruangan, kategori, laporan, penugasan, progres, dan master data; Flutter memanggil API melalui HTTP/HTTPS.

FR-D-05 — Otorisasi Role dan Kepemilikan (BARU)

Kriteria Penerimaan: Semua endpoint privat memakai auth:sanctum dan authorization server-side; mahasiswa hanya boleh mengakses laporan miliknya dan teknisi hanya tugas miliknya; admin mengelola seluruh laporan.

---

9. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan	Catatan Implementasi
Keamanan	Semua peran wajib login; API membatasi role dan kepemilikan data	Laravel Sanctum, password hash, policy, token revoke, rate limit login
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka mobile sederhana dengan pesan validasi dan loading jelas	Flutter Material, form validasi, upload dari kamera/galeri
Reliabilitas	Laporan, foto, progres, dan catatan tersimpan konsisten	Laravel transactions untuk penugasan; database dan storage
Kinerja	Daftar/riwayat/filter tampil responsif, target awal sekitar 3 detik pada jaringan uji normal	Pagination, indexing user_id, status, tanggal_laporan
Kompatibilitas	MVP dijalankan pada Android emulator dan perangkat Android	Uji setidaknya dua konfigurasi emulator/perangkat
Auditabilitas	Riwayat status, penugasan, progres, penolakan, dan penutupan terlacak	Log aktivitas atau histori sederhana
Maintainability	Struktur kode jelas dan business logic utama tetap di Laravel	Flutter berdasarkan fitur/role; API dengan versi /api/v1
Kesiapan Demo	APK terpasang; API terhubung; akun 3 role tersedia	Seeder data master dan akun dummy khusus demo

Pengguna Flutter tidak boleh mengakses MariaDB secara langsung. Untuk demo lokal emulator Android, alamat API disesuaikan dengan jaringan emulator; komunikasi publik harus menggunakan HTTPS.

---

10. Model Data

Tabel inti BRD/PRD asli **dipertahankan**, dengan perubahan minimum pada identitas pengguna dan kepemilikan laporan.

Tabel	Atribut Utama	Fungsi
users	id, name, nim (unique, nullable untuk petugas), email (unique), password (hash), phone, role, timestamps	Akun mahasiswa/admin/teknisi; hanya mahasiswa boleh registrasi publik
gedungs	id, nama_gedung, kode_gedung, deskripsi, status, timestamps	Data master gedung
ruangans	id, gedung_id, kode_ruangan, nama_ruangan, lantai, status, timestamps	Data ruangan yang terkait gedung
kategori_kerusakans	id, nama_kategori, deskripsi, status, timestamps	Master kategori kerusakan

Tabel	Atribut Utama	Fungsi
teknisis	id, user_id, kode_teknisi, nama_teknisi, no_telepon, keahlian, status, alamat, timestamps	Profil teknisi yang terhubung akun
permintaan_maintenances	kolom original + user_id wajib untuk laporan mahasiswa baru	Laporan yang terhubung dengan akun pelapor; kontak dan data historis tetap ada
penugasan_teknisis	id, permintaan_maintenance_id, teknisi_id, admin_id, tanggal_penugasan, catatan_penugasan, timestamps	Penugasan teknisi
progres_perbaikans	id, permintaan_maintenance_id, teknisi_id, status_progres, deskripsi_progres, foto_progres, tanggal_progres, timestamps	Riwayat progres dan bukti foto

Relasi inti: permintaan_maintenances.user_id → users.id; ruangans.gedung_id → gedungs.id; penugasan_teknisis.teknisi_id → teknisis.id; progres_perbaikans.permintaan_maintenance_id → permintaan_maintenances.id.

Catatan migrasi: Jika data lama berisi laporan tanpa akun, jangan langsung menambahkan NOT NULL ke user_id sebelum memilih strategi migrasi; cukup pastikan laporan baru dari mobile selalu memiliki pemilik login. Akun admin/teknisi disiapkan internal dan bukan melalui registrasi publik.

---

11. Arsitektur Sistem

Fixora Mobile memakai satu codebase Flutter/Dart untuk tiga dashboard berdasarkan role dan menggunakan kembali backend Laravel serta MariaDB dari aplikasi web sebelumnya.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Aplikasi mahasiswa	Flutter + Dart	Registrasi, login, pelaporan, Riwayat Saya, profil, kontak layanan
Dashboard admin	Flutter + Dart	Verifikasi, penugasan, monitoring, penutupan, master data
Dashboard teknisi	Flutter + Dart	Tugas Saya, update progres, foto pekerjaan
REST API	Laravel	Validasi, otorisasi, business logic, upload foto, respons JSON
Autentikasi	Laravel Sanctum	Token login untuk aplikasi mobile, logout/revoke token
Database	MariaDB	Data users, laporan, lokasi, penugasan, progres
Penyimpanan foto	Laravel storage	Foto kerusakan, progres, dan penyelesaian
Lingkungan demo	Android Studio + Laravel API lokal / server	Pengujian dan presentasi proyek mata kuliah
Kontak layanan	URL WhatsApp dan mailto:	Membuka aplikasi komunikasi terkait

Navigasi: Flutter memanggil endpoint /auth/me setelah login lalu mengarahkan pengguna sesuai role. Role tidak boleh dipilih pada halaman login; backend adalah sumber otorisasi.

Usulan endpoint MVP: POST /api/v1/auth/register, POST /api/v1/auth/login, GET /api/v1/auth/me, POST /api/v1/auth/logout, GET/POST /api/v1/reports, GET /api/v1/reports/{id}, GET /api/v1/locations/buildings, GET /api/v1/locations/rooms?gedung_id=..., GET /api/v1/categories, dan endpoint admin/teknisi sesuai role. Ini merupakan usulan API, bukan klaim endpoint sudah tersedia pada repository.

---

12. Matriks Traceability (Kebutuhan Bisnis → Fitur)

Kode Kebutuhan Bisnis	Kebutuhan Bisnis	Fitur Terkait
KB-01	Kemudahan pelaporan mahasiswa	FR-P-01, FR-P-02, FR-P-06
KB-02	Validasi laporan	FR-P-03, FR-P-05
KB-03	Ketepatan lokasi	FR-P-04
KB-04	Monitoring admin	FR-A-02, FR-A-03, FR-A-04
KB-05	Dokumentasi teknisi	FR-T-04, FR-T-05, FR-T-06
KB-06	Transparansi pelapor	FR-P-07, FR-P-08, FR-P-09
KB-07	Kontak layanan	FR-P-10
KB-08 (BARU)	Identitas dan hak akses pengguna	FR-P-11, FR-P-12, FR-A-01, FR-T-01, FR-D-05
—	REST API Android	FR-D-04

---

13. Kriteria Penerimaan Produk

MVP dianggap layak didemonstrasikan ketika semua pengujian berikut berhasil:

- ☐ Mahasiswa dapat registrasi dengan nama, NIM unik, email unik, dan password; role mahasiswa tidak dapat dimanipulasi menjadi admin/teknisi.
- ☐ Mahasiswa dapat login/logout menggunakan email/password; token tersimpan aman dan logout mencabut token.
- ☐ Admin dan teknisi dapat login memakai akun yang disediakan; diarahkan ke dashboard sesuai role.
- ☐ Mahasiswa dapat membuat laporan berfoto dengan semua validasi asli (nomor telepon 5–15 angka; gedung → ruangan; format foto JPG/JPEG/PNG/WebP ≤ 5 MB).
- ☐ Laporan baru otomatis terhubung dengan user_id mahasiswa yang login dan mendapatkan kode unik.
- ☐ Riwayat Saya hanya menampilkan laporan mahasiswa tersebut, termasuk ketika pengguna mencoba ID/kode milik orang lain.
- ☐ Riwayat menampilkan status, lokasi, foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan sesuai data.
- ☐ Kartu kontak WhatsApp dan email membuka aplikasi terkait atau menyediakan informasi fallback.
- ☐ Admin dapat memfilter laporan, menolak dengan alasan, memverifikasi, menugaskan teknisi, dan menutup laporan satu kali.
- ☐ Teknisi hanya melihat tugasnya serta dapat mengirim foto progres dan hasil perbaikan.
- ☐ Semua alur mahasiswa → admin → teknisi → admin → mahasiswa berjalan dari aplikasi Android, bukan hanya web.

- ☐ Akun dan data dummy dipisahkan secara jelas dari data demonstrasi/produksi.

---

14. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi	Dampak
NIM fiktif digunakan ketika registrasi	Tegaskan NIM bersifat simulasi akademik; validasi ke data resmi masuk pengembangan lanjutan	Sedang
Mahasiswa mencoba membuka laporan orang lain	Validasi user_id di Laravel dan gunakan policy pada setiap endpoint detail	Tinggi
User mengubah role lewat request registrasi	Backend mengunci role mahasiswa; akun admin/teknisi dibuat internal	Tinggi
Token tersimpan tidak aman	Simpan token pada secure storage; revoke ketika logout	Tinggi
Laporan tidak valid/palsu	Admin dapat memverifikasi atau menolak dengan alasan	Sedang
Nomor telepon tidak valid	Batasi input 5–15 digit dan simpan string	Rendah
Foto tidak sesuai atau gagal diunggah	Validasi format/ukuran dan tampilkan error yang jelas	Sedang
Gedung/ruangan tidak cocok	API memvalidasi relasi ruangan dan gedung	Sedang
Koneksi Android ke Laravel gagal	Tetapkan base URL untuk emulator/perangkat; uji jaringan sebelum demo	Sedang
Progres tidak diperbarui	Catatan dan foto wajib pada aksi progres; admin memantau	Sedang
Hak akses admin/teknisi bercampur	Role dan policy di backend; hindari hanya menyembunyikan menu Flutter	Tinggi

---

15. Roadmap: MVP vs Pengembangan Lanjutan

15.1 MVP (Ruang Lingkup Saat Ini)

Seluruh fitur penting BRD awal tetap dipertahankan dengan antarmuka Flutter/Dart: pelaporan berfoto; verifikasi/penolakan; penugasan; progres teknisi; status dan riwayat; serta kontak layanan. Ditambah **registrasi/login mahasiswa**, dashboard role, dan Laravel REST API.

Prioritas implementasi: 1. Laravel Sanctum + registrasi/login/logout dan API /me, dilanjutkan login Flutter untuk tiga role. 2. Dashboard dan form laporan mahasiswa, Riwayat Saya dengan pembatasan akun. 3. Dashboard admin (verifikasi/tolak/penugasan/tutup). 4. Dashboard teknisi (Tugas Saya/update/foto/selesai). 5. Integrasi, pengujian tiga role, dan build APK demo.

15.2 Pengembangan Lanjutan (di luar MVP)

SSO/SIAKAD, OTP/email verification, login dosen/staf, QR Code ruangan, push notification, export Excel/PDF, SLA, analitik lanjutan, iOS, dan publikasi resmi Play Store. Fitur tersebut tidak menjadi syarat penilaian MVP mata kuliah.

---

16. Catatan Implementasi & Checklist Deployment

- ☐ Set .env Laravel sesuai lingkungan; jangan commit APP_KEY, password database, atau token.
- ☐ Migration penambahan nim serta constraint unique email/NIM aman terhadap data lama.

- ☐ Role mahasiswa dibuat otomatis pada registrasi; admin dan teknisi menggunakan akun internal/seeder khusus demonstrasi.
- ☐ Seeder laporan dummy, penugasan, dan progres tidak dipakai untuk data nyata.
- ☐ Endpoint login memiliki rate limiting, token dapat di-revoke, otorisasi diperiksa server-side.
- ☐ Flutter menggunakan base URL API yang sesuai; emulator Android dan perangkat fisik tidak selalu memakai alamat yang sama.
- ☐ Foto tersedia melalui Laravel storage dengan pemeriksaan akses yang sesuai.
- ☐ Nomor telepon disimpan sebagai string; nomor WhatsApp kontak memakai format internasional yang benar.
- ☐ Uji registrasi/login/logout, input laporan, filter admin, penugasan, update teknisi, penutupan, dan Riwayat Saya.
- ☐ APK demo dapat dipasang dan dijalankan di Android emulator/perangkat, seluruh teks dan tabel dokumentasi hitam-putih.

---

17. Asumsi & Batasan

- Proyek berupa simulasi mata kuliah Mobile Programming; tidak ada persyaratan verifikasi akun mahasiswa melalui SIAKAD.
- Pelapor pada MVP hanya mahasiswa; dosen/staf ditunda.
- Satu aplikasi Flutter mencakup tiga role, dengan tampilan dashboard berbeda; admin/teknisi tidak registrasi sendiri.
- Login seluruh role menggunakan email dan password, tanpa pemilihan role oleh pengguna.
- Satu laporan ditugaskan ke satu teknisi aktif pada satu waktu, sebagaimana asumsi PRD asli.
- Prioritas ditentukan mahasiswa pada form (admin menilai validitas laporan); SLA belum menjadi fitur MVP.
- Status tetap Diajukan, Diverifikasi, Ditolak, Ditugaskan, Diproses, Selesai; penutupan admin dicatat terpisah, tanpa status baru.
- Backend Laravel dan skema tabel lama digunakan kembali, dengan tambahan API dan keterkaitan mahasiswa–laporan.
- Tidak ada offline mode atau push notification pada MVP.

---

18. Pertanyaan Terbuka

1. Apakah kampus mensyaratkan format NIM tertentu untuk demonstrasi, atau cukup alfanumerik dengan batas panjang yang disepakati?
2. Apakah nomor telepon tetap diwajibkan setiap laporan, atau nantinya disimpan pada profil mahasiswa?
3. Apakah admin membutuhkan fitur penugasan ulang teknisi? Tidak wajib MVP bila belum ada di sistem lama.
4. Apakah konfigurasi backend untuk demonstrasi memakai localhost/emulator, jaringan LAN, atau hosting HTTPS?
5. Apakah penutupan laporan perlu disimpan pada closed_at/ditutup_pada untuk membedakan selesai teknisi dengan penutupan admin tanpa mengubah status asli? (Direkomendasikan.)

---

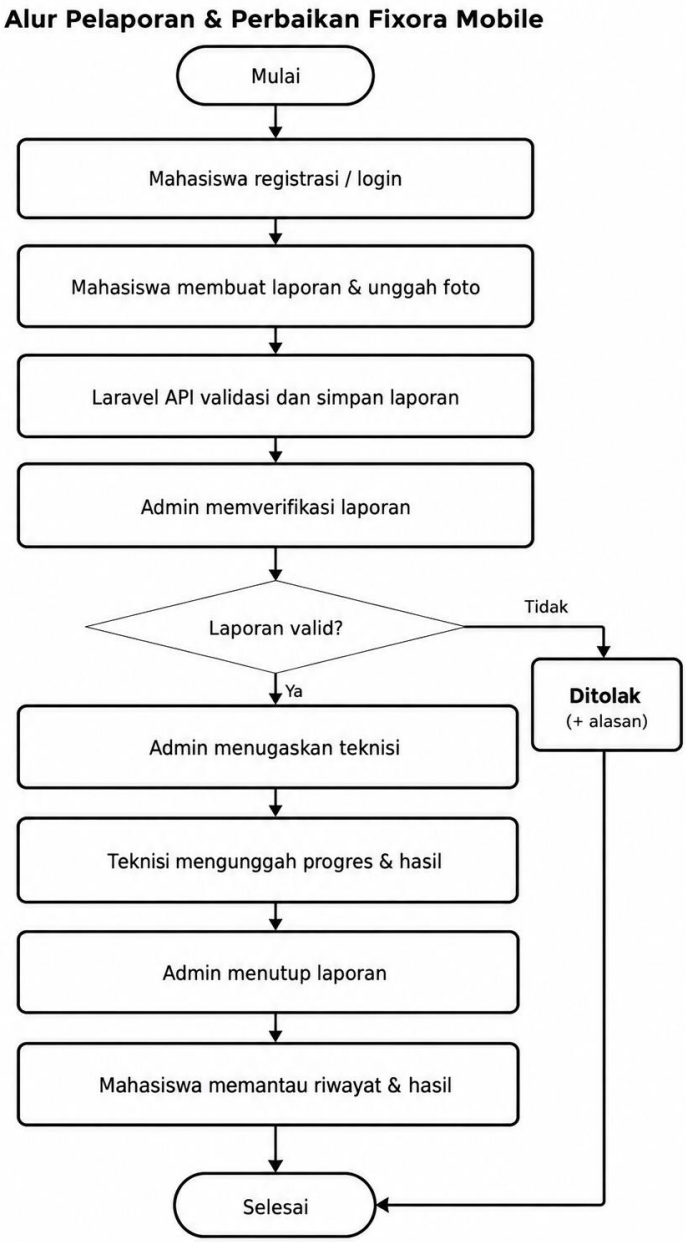
19. Glosarium

Istilah	Definisi
Mahasiswa (Pelapor)	Pengguna Android yang registrasi/login dan membuat serta memantau laporan sendiri
Admin	Petugas yang memverifikasi, menugaskan, dan menutup laporan
Teknisi	Petugas yang memperbaiki fasilitas dan mendokumentasikan progres
Flutter/Dart	Framework dan bahasa untuk aplikasi Android Fixora Mobile
REST API	Antarmuka komunikasi antara Flutter dan backend Laravel
Laravel Sanctum	Autentikasi token untuk aplikasi mobile
NIM	Nomor Induk Mahasiswa; identitas unik simulasi dalam proyek kuliah
Riwayat Saya	Daftar laporan yang hanya terkait akun mahasiswa login
Kode Permintaan	Kode unik laporan untuk identifikasi, bukan kunci membuka laporan orang lain
Progres Perbaikan	Catatan dan foto pekerjaan dari teknisi
Data Master	Gedung, ruangan, kategori, dan data teknisi
Data Dummy	Data contoh untuk pengembangan/demonstrasi, bukan data kampus yang diverifikasi

20. Lampiran

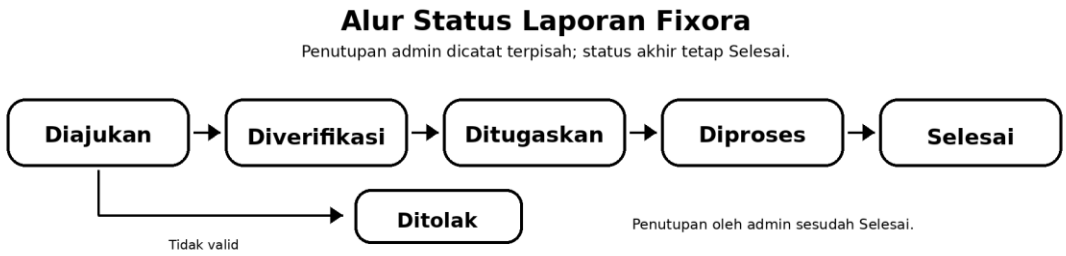
Dokumen BRD asli memuat alur proses, status laporan, Revisi berikut mengikuti susunan lampiran tersebut dengan diagram yang sesuai Flutter dan login mahasiswa.

Gambar 1 Alur utama pelaporan Fixora Mobile



Flowchart Fixora Mobile

Gambar 2 Alur status laporan yang dipertahankan



Status laporan Fixora Mobile